

Backtesting Avanzado y Validación en Simuladores de Indicadores en Acciones y Opciones

Hallazgos de nueva estrategia

Santiago G. Mejía Torres Hector Campbell Salas

Equipo 1 — Proyecto de Investigación Aplicada en Mercados Financieros
Tecnológico de Monterrey — Escuela de Ingeniería y Ciencias

10 de abril del 2026

Agenda

Contexto y Objetivo

Metodología

Resultados Clave

Interpretación

Implicaciones

Limitaciones

Siguientes Pasos

Contexto del proyecto

- ▶ Sistema modular en Python que integra:
 - ▶ **Acciones:** 8 estrategias técnicas sobre 9 *tickers* (7 Magníficas + GE + HD).
 - ▶ **Opciones:** Black–Scholes con σ pronosticada vía GARCH(1,1).
- ▶ Validación cruzada en TradingView y Alpaca.

La pregunta central

¿El sistema de opciones genera valor económico real?

La propuesta realizada: *sí, pero solo en una rama, en dos tickers.*

Tres preguntas guía para esta presentación:

1. ¿De dónde viene realmente el PnL?
2. ¿En qué *tickers* es robusto y en cuáles no?
3. ¿Qué tan confiable es el experimento como evidencia?

Metodología de opciones

1. Descarga de cadena vía yfinance, filtros de liquidez ($OI \geq 50$, $vol \geq 1$, $spread \leq 15\%$).
2. Pronóstico σ_{forecast} con GARCH(1,1) sobre retornos del subyacente.
3. Precio teórico $P_{\text{model}} = BS(S, K, \tau, r, \sigma_{\text{forecast}})$.
4. Cálculo de *edges* relativos:

$$E_{\text{buy}} = \frac{P_{\text{model}} - \text{ask}}{\text{ask}}, \quad E_{\text{sell}} = \frac{\text{bid} - P_{\text{model}}}{\text{bid}}$$

5. Activa señal: $E_{\text{buy}} > 8\% \Rightarrow \text{LONG}$; $E_{\text{sell}} > 8\% \Rightarrow \text{SHORT}$.
6. *Holding period* fijo de 5 días hábiles.

Universo y ventana del experimento

Tickers

- ▶ AAPL, MSFT, GOOGL, AMZN, NVDA

Periodo

- ▶ 17-Sep-2025 a 1-Abr-2026
- ▶ 136 fechas de operación

Volumen y configuración

- ▶ 25 566 trades simulados
- ▶ DTE mediana al entrar: 94 días
- ▶ σ_{forecast} : media 30.8 % ($\sigma = 9,5 \%$)

Limitación crítica

Los 25 566 trades pertenecen a un **único ciclo de expiración (17-Abr-2026)**. El experimento es análisis de un vencimiento, no un backtest multi-ciclo.

Resultados agregados

Métrica	Valor
<i>Trades</i>	25 566
PnL total	\$72 274
PnL prom. por trade	\$2,83
PnL mediano	\$6,00
<i>Win rate</i>	57.3 %
Ret. prom. s/prima	3.13 %
Ret. mediano s/prima	7.51 %

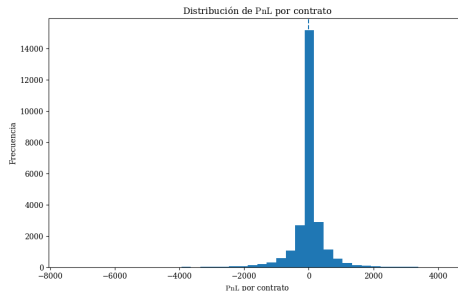


Figura 1: Distribución PnL por trade

Mediana $>$ media $\Rightarrow$ algunos *outliers* negativos pesan; la mayoría de *trades* son ganadores pequeños o moderados.

Resultados por ticker

Ticker	Trades	PnL prom.	PnL total
NVDA	5490	\$24.28	\$133 286
AAPL	4382	\$22.75	\$99 707
AMZN	4551	-\$1.89	-\$8587
MSFT	6466	-\$5.17	-\$33 458
GOOGL	4677	-\$25.37	-\$118 674

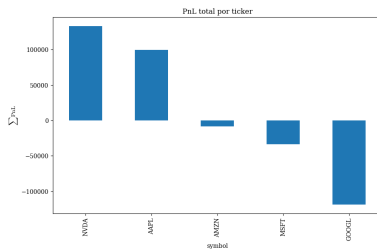


Figura 2: PnL por ticker

Heterogeneidad extrema: dos ganadores claros (NVDA, AAPL) y un perdedor estructural (GOOGL).

El hallazgo central: asimetría LONG vs SHORT

Lado	Trades	PnL prom.	PnL total	Win rate
LONG	4907	\$13.45	\$65 982	33.8 %
SHORT	20 659	\$0.30	\$6292	62.9 %

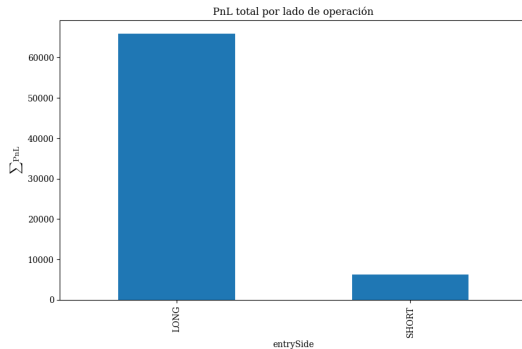


Figura 3: Long vs Short

Por tipo de opción y por ticker × tipo

Por tipo

Tipo	PnL prom.	PnL total
Call	\$7.43	\$100 423
Put	−\$2.34	−\$28 149

Sesgo alcista del periodo $\Rightarrow$ *calls* netos positivos.

Hallazgo escondido

MSFT parece un perdedor moderado a nivel agregado, pero *calls* y *puts* esconden apuestas direccionales del orden de **cuarto de millón** de dólares operando en sentido opuesto.

Ticker × tipo (PnL total)

Ticker	Calls	Puts
AAPL	+63 346	+36 361
AMZN	−118 513	+109 926
GOOGL	−184 782	+66 108
MSFT	+259 852	−293 310
NVDA	+80 520	+52 766

Snapshot de *Signal Engine* en cadena vigente

Ticker	$\overline{IV\ gap}$	BC	SC	NT
AAPL	-34,7 %	3	13	40
AMZN	+9,9 %	23	1	31
GOOGL	-31,3 %	6	12	49
MSFT	-20,1 %	0	24	41
NVDA	-10,3 %	13	9	44

AMZN es el único con IV gap positivo (vol implícita barata vs. GARCH). **MSFT** no produce ninguna señal de compra.

¿De dónde viene realmente el PnL?

De la rama LONG, no de la SHORT.

- ▶ LONG: 19 % de los trades, 91 % del PnL bruto, \$13.45 por contrato.
- ▶ SHORT: 81 % de los trades, 9 % del PnL bruto, \$0.30 por contrato (negativo después de costos).

Análisis: esto es la firma de la *prima de riesgo de volatilidad* (VRP).

- ▶ Vender vol cara funciona la mayoría del tiempo (62.9 % WR...) pero los pocos eventos donde se materializa borran las ganancias acumuladas.
- ▶ Comprar vol barata pierde la mayoría del tiempo (33.8 % WR) pero gana mucho cuando acierta.
- ▶ El sistema acierta más en LONG porque los *edges* de compra (~ 41 % mediana) tienen contenido real.

¿En qué tickers es robusto?

Solo en dos: NVDA y AAPL.

- ▶ **NVDA**: +\$133 286, 64 % WR. El *rally* de IA mantiene la IV elevada y el sistema captura el premium consistentemente.
- ▶ **AAPL**: +\$99 707, comportamiento robusto en ambos lados y ambos tipos. Es el ticker más *bien comportado*.
- ▶ **AMZN**: prácticamente plano. Único con IV gap positivo en cadena vigente $\Rightarrow$ oportunidades de compra emergentes.
- ▶ **MSFT**: estructuralmente débil. Compensaciones internas direccionales peligrosas. **Excluir** hasta calibrar a su *skew*.
- ▶ **GOOGL**: 60.7 % WR pero -\$118 674. Patrón clásico de venta de cola que ocasionalmente cobra factura. Si se mantiene, solo LONG y/o con cobertura.

Conexión entre acciones y opciones

MSFT es el ticker más débil en ambos componentes.

- ▶ **Acciones:** Sharpes mayoritariamente negativos en todas las estrategias técnicas evaluadas.
- ▶ **Opciones:** rama LONG plana, calls/puts cancelan apuestas direccionales gigantes.

Esta consistencia sugiere que MSFT en este periodo no se deja capturar por modelos clásicos: tendencia poco direccional, vol cara, movimientos no anticipados por momentum técnico.

Futuras acciones

1. Restringir el sistema a la rama **LONG**.

- ▶ Reduciría 80 % del volumen, ~90 % de las comisiones, conserva 91 % del PnL bruto.

2. Selección de tickers:

- ▶ *Activos productivos*: NVDA, AAPL.
- ▶ *Vigilados*: AMZN (señal LONG emergente).
- ▶ *Excluir*: MSFT, GOOGL (hasta recalibrar el modelo a su *skew*).

3. Incorporar costos realistas antes de cualquier despliegue:

- ▶ *Bid-ask spread*, *slippage*, comisiones por contrato.
- ▶ Re-evaluar la rama SHORT contra costos reales.

4. No desplegar en producción hasta replicar sobre múltiples ciclos.

Limitaciones (severidad ordenada)

1. **Un único ciclo de expiración** (17-Abr-2026). El experimento no es un *backtest* multi-ciclo.
2. **Ausencia de costos de transacción** (*spread*, *slippage*). La rama SHORT casi con certeza es perdedora con costos realistas.
3. **Holding period fijo** de 5 días sin adaptación a condiciones de mercado.
4. **Tasa libre de riesgo fallback de 10 %** demasiado elevada para 2025–2026.
5. **Ventana GARCH expansiva**: estimaciones inestables al inicio de cada contrato.
6. **Sin modelo de skew**: GARCH(1,1) genera un único σ por día y subyacente; el mercado cotiza superficies completas.

Plan de trabajo futuro

Corto plazo (próximas semanas)

- ▶ Replicar el *backtest* sobre ≥ 6 ciclos de expiración (2025–2026).
- ▶ Re-ejecutar restringiendo a la rama LONG para confirmar la asimetría.
- ▶ Incorporar costos de ejecución realistas en la simulación.

Mediano plazo

- ▶ Migrar a modelos con *skew*: SABR, Heston o NN calibradas a superficies.
- ▶ EGARCH / GJR-GARCH para efecto apalancamiento.
- ▶ Stop-loss dinámico y take-profit por convergencia $P_{\text{model}} \rightarrow P_{\text{market}}$.

Largo plazo

- ▶ Integración del componente de opciones con portafolio de acciones (*covered calls*, *collars*).
- ▶ Automatización de la metodología con ejecución en Alpaca.

Conclusión

1. **El PnL agregado es real, pero engañoso.** Viene casi en su totalidad de la rama LONG, en dos tickers, y de un único ciclo de expiración.
2. **La asimetría LONG vs SHORT es la lección operativa más importante** de esta versión revisada y debería redefinir el diseño del sistema.
3. **Selección por ticker es obligatoria:** NVDA y AAPL son sólidos, MSFT y GOOGL son problemáticos por razones distintas.